ACCADEMIA CNC

STRUTTURA PROGRAMMI O E SEQUENZE N

Lezione completa · Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B

Obiettivo: comprendere come il CNC identifica un programma, legge i blocchi, utilizza le sequenze N, esegue salti e richiama sottoprogrammi; distinguere le funzioni generali FANUC da quelle documentate specificamente nel manuale CMZ.

Fonti principali consultate: CMZ, Manuale di programmazione TX/TA/TD/TTL – Codici G tipo A, V1.10, §§ 7.6–7.8, pp. 80–86; FANUC, Series 30i/31i/32i Programming Manual, B-63944EN/03, capitolo 13. Il manuale FANUC citato è per Model A e viene usato solo come riferimento generale, non come certificazione del Model B installato.

Documento didattico. Gli esempi di movimento sono schematici e non sono programmi pronti per la produzione.

1. Concetti fondamentali: programma, blocco e sequenza

Un programma CNC è una sequenza ordinata di blocchi. Il controllo esegue normalmente i blocchi nell'ordine in cui sono memorizzati; il numero N identifica un blocco, ma non ne stabilisce l'ordine di esecuzione.

Elemento	Esempio	Funzione
Delimitatore	%	Delimitatore usato nei formati di programma che lo prevedono; la gestione dipende dal supporto.
Numero programma	O1000	Identifica un programma principale o un sottoprogramma.
Sequenza	N100	Identifica un blocco; può essere destinazione di salti o riferimento di ciclo.
Parole	G0 X50 Z5	Istruzioni, indirizzi e valori del blocco.
Fine programma	M30 / M02	Termina il programma principale secondo la funzione prevista.
Ritorno	M99	Ritorna al chiamante nel contesto di sottoprogramma.

O identifica un programma; N identifica un blocco all'interno di un programma.

1.1 Il controllo legge in ordine, non in ordine numerico

```
O1000
N100 (PRIMO BLOCCO ESEGUITO)
N20  (SECONDO BLOCCO ESEGUITO)
N500 (TERZO BLOCCO ESEGUITO)
M30
```

Senza istruzioni di salto, l'esecuzione segue l'ordine fisico dei blocchi. I numeri N non riordinano il programma.

1.2 I numeri N sono facoltativi

È possibile numerare ogni blocco oppure soltanto quelli che servono come destinazioni di GOTO o riferimenti di ciclo. È buona pratica lasciare intervalli (N10, N20, N100) per poter inserire blocchi in seguito.

```
O1000
G21
G40
G0 X60 Z5
N100 G1 Z-25 F0.2
G0 X100 Z100
M30
```

2. Sintassi e struttura di un programma

```
%
O1000 (NOME PEZZO / DESCRIZIONE)
N10 (PREPARAZIONE)
N20 ...
N30 ...
N900 (FINE LAVORAZIONE)
M30
%
```

Il simbolo % è un delimitatore presente nei formati ISO trasferiti e in diversi formati di programma; non è una parola di movimento. La visualizzazione e la memorizzazione possono differire.

2.1 Esempio commentato riga per riga

```
%
O1000 (ALBERO - ESEMPIO DIDATTICO)
N10 G21             (UNITA' METRICHE)
N20 G40             (ANNULLA COMPENSAZIONE RAGGIO)
N30 G99             (AVANZAMENTO PER GIRO NEL FORMATO TORNIO)
N40 G0 X50 Z5       (POSIZIONAMENTO RAPIDO)
N50 G1 Z-30 F0.20   (AVANZAMENTO DI LAVORO)
N60 G0 X100 Z100    (RETRAZIONE SCHEMATICA)
N70 M30             (FINE PROGRAMMA)
%
```

È un esempio strutturale, non un ciclo sicuro: mancano utensile, origine pezzo, mandrino, limiti giri, serraggio, verifica ingombri e dati specifici della macchina.

2.2 Blocchi modali e parole omesse

```
N10 G1 X40 F0.20
N20 Z-20
N30 X35
```

N20 e N30 proseguono in interpolazione G1 perché G1 resta modale, finché non viene sostituito da un codice incompatibile dello stesso gruppo o annullato.

3. Organizzazione delle sequenze N

Metodo	Esempio	Utilizzo
Progressiva	N10, N20, N30	Programmi lineari.
A intervalli	N10, N20, N100	Lascia spazio per aggiunte.
Per aree	N100 preparazione; N200 sgrossatura; N300 finitura	Programmi lunghi.
Solo etichette	N100, N500	Destinazioni GOTO o riferimenti.
Contorno ciclo	N1000 ... N1200	Delimitazione profilo in cicli come G71/G70, secondo sintassi CMZ.

3.1 N come etichetta per GOTO

```
O2000
N10 #100=1
N20 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N30 (QUESTO BLOCCO VIENE SALTATO)
N100 (DESTINAZIONE DEL SALTO)
N110 (PROSEGUIMENTO)
M30
```

Se #100 vale 1, la condizione è vera e il controllo salta a N100. Se è falsa, prosegue a N30. L’esempio presuppone Macro B disponibile.

3.2 N come inizio/fine profilo di un ciclo

Nel manuale CMZ V1.10, gli esempi G71/G70 usano P e Q per delimitare le sequenze del profilo. N1000 e N1200 non sono sottoprogrammi richiamati con M98: sono l’inizio e la fine del profilo letto dal ciclo.

```
N70 G71 U2.5 R1
N80 G71 P1000 Q1200 U0.3 W0.15 F0.25
N1000 G0 Z-15
N1010 G1 X90
N1020 X88 Z-14
N1030 X55 R4
N1200 X52 Z0
```

Estratto strutturale ispirato all’esempio CMZ, con quote schematiche. Il significato di P/Q dipende dal ciclo in cui vengono usati.

4. Fine programma e sottoprogrammi: M30, M02, M98, M99

Codice	Uso tipico	Nota
M30	Fine programma principale	Termina e normalmente riavvolge/resetta secondo controllo.
M02	Fine programma	Funzione di fine programma; reset può differire da M30.
M98	Chiamata sottoprogramma	Richiama un programma O o una parte secondo formato.
M99	Ritorno sottoprogramma	Ritorna al programma chiamante.

4.1 Sottoprogramma separato: esempio documentato CMZ

```
O1000 (PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 M98 P1001 (RICHIAMA O1001)
N20 (RIPRESA DOPO IL RITORNO)
N30 M30

O1001 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 (ISTRUZIONI DI LAVORAZIONE)
N20 M99 (RITORNO AL CHIAMANTE)
```

Il manuale CMZ V1.10 §7.7 mostra M98 P1000 per richiamare il sottoprogramma 01000 e M99 per terminarlo. Il programma chiamante riprende dopo il blocco M98.

4.2 Ripetizione M98 secondo il formato CMZ

Nel manuale CMZ §§7.7–7.8 il numero P può codificare il numero di ripetizioni e il numero del sottoprogramma. Gli esempi mostrano P21001 come due ripetizioni del programma 1001 e P30002 come tre ripetizioni del programma 0002.

```
N40 M98 P21001 (DUE RIPETIZIONI DI O1001)
...
O1001 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 (LAVORAZIONE)
N20 M99
```

Questa è la convenzione illustrata nel manuale CMZ citato. Non sostituirla automaticamente con M98 Pxxxx Lx che si trova in altri ambienti FANUC: fa fede la documentazione CMZ della macchina.

> Nota di cautela: a p. 84 il testo del manuale contiene l'esempio P41001, mentre l'esempio di programma a p. 85 mostra P21001 e lo commenta come due ripetizioni. In caso di incongruenza, chiedere conferma a CMZ/tecnico macchina prima dell'uso.

5. Precisazione importante: M99 P110 e M98 Q

Nel dialogo precedente era stato presentato M99 P110 come ritorno selettivo e M98 Q100 come richiamo di sequenza interna. Occorre correggere: nelle pagine del manuale CMZ V1.10 che descrivono i sottoprogrammi (§§7.7–7.8, pp. 82–86) sono documentati M98 P, M99 e la codifica CMZ delle ripetizioni; non è documentata in quelle pagine la procedura M99 P110 o M98 Q100.

Non posso quindi certificare, sulla base del manuale CMZ disponibile, che M99 P110 o M98 Q100 siano funzioni abilitate e utilizzabili sul tuo CMZ TA. Potrebbero dipendere da opzioni o implementazioni specifiche: serve la pagina del manuale esatto del controllo oppure una verifica CMZ.

> Non confondere M99 P110 (eventuale trasferimento a sequenza) con la codifica P CMZ di M98 per ripetere un sottoprogramma: sono contesti diversi. Non provare funzioni non documentate in produzione.

5.1 Metodo documentato per organizzare lavorazioni modulari

Per separare lavorazioni, il metodo documentato dal manuale CMZ è creare sottoprogrammi O separati, richiamarli con M98 P e ritornare con M99. Per i profili dei cicli fissi, utilizzare i riferimenti P/Q previsti dal singolo ciclo.

6. Collegamento con Macro B: IF, GOTO e variabili

La struttura O/N rimane la base anche quando si usa Macro B. Variabili e istruzioni macro aggiungono un livello di controllo del flusso.

```
O3000 (SCELTA PERCORSO - ESEMPIO MACRO B)
N10 #100=2
N20 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N30 IF [#100 EQ 2] GOTO 200
N40 #3000=1 (SCELTA NON VALIDA)
N100 (PERCORSO 1)
N110 GOTO 900
N200 (PERCORSO 2)
N210 GOTO 900
N900 M30
```

Simulazione: #100=2. N10 assegna 2; N20 confronta 2 con 1 (falso); N30 confronta 2 con 2 (vero); salta a N200; N210 salta a N900; M30 termina. #3000 genera l'allarme solo se il flusso arriva a N40.

Elemento	Funzione
#100	Variabile comune usata come selettore.
IF [condizione] GOTO n	Salto condizionato alla sequenza N indicata.
GOTO n	Salto incondizionato.
#3000	Allarme personalizzato Macro B; limiti e messaggio dipendono dal controllo.

L'esempio presuppone che Macro B sia disponibile e che la sintassi sia supportata dal controllo. Inizializzare sempre le variabili prima di leggerle.

7. ISO tipo A e Macro B: cosa cambia

ISO tipo A riguarda il sistema/variante di codifica delle funzioni G del tornio, non la struttura essenziale dei programmi O e N. Il manuale CMZ disponibile è esplicitamente dedicato ai codici G tipo A.

Aspetto	ISO tipo A / base tornio	Macro B
Programma O e blocchi	Struttura base del programma	Stessa struttura
Sequenze N	Numerazione/etichette blocco	Stesse sequenze
Codici G e cicli tornio	Sintassi del sistema G e della macchina	Macro può affiancare i cicli
Variabili #	Non sono la normale programmazione ISO base	Disponibili se opzione presente
IF / GOTO / WHILE	Non fanno parte della sola struttura ISO base	Istruzioni Macro B, se abilitate
G65/G66/G67	Non sono codici ISO base	Chiamate macro, secondo opzioni

Il manuale FANUC B-63944EN/03 consultato riguarda Series 30i/31i/32i Model A, non certifica ogni dettaglio del tuo 32i Model B. È un riferimento generale; per opzioni e parametri serve il manuale esatto del controllo installato.

Il manuale CMZ avverte che le funzioni effettivamente disponibili possono variare in base alla fornitura e agli optional. Per funzioni del costruttore, PLC e configurazioni macchina fa fede la documentazione CMZ.

8. Errori comuni e controlli

Errore / rischio	Perché è un problema	Controllo
GOTO a N inesistente	Destinazione non trovata; possibile allarme.	Verificare la N esatta.
N duplicate	Riferimento ambiguo secondo le regole di ricerca.	Usare etichette univoche.
M98 con O inesistente	Sottoprogramma non trovato.	Verificare numero O e memoria.
M99 nel principale	Non equivale automaticamente a M30.	Usare il fine programma previsto.
M98 P ripetizioni errato	Conteggio/programma interpretato male.	Applicare convenzione CMZ.
M99 P / M98 Q non verificati	Funzione non confermata dal manuale CMZ consultato.	Non usarli senza documentazione.
Modalità residue	Un G modale precedente influenza i blocchi successivi.	Impostare esplicitamente le condizioni.
Ripartenza a metà programma	Stati utensile, mandrino e coordinate possono non corrispondere.	Seguire procedura di ripartenza CMZ.

8.1 Checklist prima del test

- Controllare numero O, versione e programma corretto.
- Verificare ogni destinazione N usata da GOTO e ogni P/Q dei cicli.
- Verificare il programma O richiamato da M98 e la presenza di M99.
- Controllare modalità assoluta/incrementale, unità, avanzamento e stati modali.
- Verificare utensile, correttori, origine pezzo, mandrino, serraggio e ingombri.
- Simulare e provare secondo procedura aziendale e istruzioni del costruttore.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1 – Ordine di esecuzione

```
O4000
N100 (A)
N20  (B)
N500 (C)
M30
```

Soluzione: A → B → C → M30. Senza salti, l’esecuzione segue l’ordine fisico dei blocchi.

Esercizio 2 – Individuare un salto

```
O4001
N10 #100=0
N20 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N30 (BLOCCO A)
N40 GOTO 200
N100 (BLOCCO B)
N200 M30
```

Soluzione: #100 vale 0; il test è falso. Si esegue N30, poi N40 salta a N200. N100 non viene eseguito.

Esercizio 3 – Richiamo sottoprogramma

```
O1000
N10 M98 P1001
N20 (RIPRESA DOPO IL SOTTOPROGRAMMA)
N30 M30

O1001
N10 (OPERAZIONI)
N20 M99
```

Soluzione: O1000 richiama O1001; M99 ritorna al programma chiamante, che prosegue da N20.

Esercizio 4 – Ripetizione CMZ

Come si interpreta P21001 nel formato mostrato dal manuale CMZ?

Soluzione: due ripetizioni del sottoprogramma identificato dalle ultime quattro cifre, 1001. Verificare sempre la codifica sulla versione del manuale della macchina.

Esercizio 5 – Profilo o sottoprogramma?

In un ciclo G71, P1000 Q1200 identifica necessariamente un sottoprogramma M98?

Soluzione: no. Nell’esempio CMZ G71, P e Q delimitano il tratto di programma che descrive il profilo da sgrossare. Il significato dipende dal ciclo.

10. Riepilogo e fonti

- O identifica il programma; N identifica un blocco.
- Senza salti, il controllo esegue i blocchi nell’ordine scritto, non in ordine numerico N.
- M98 P richiama un sottoprogramma; M99 ritorna al chiamante nel contesto corretto.
- Il manuale CMZ V1.10 documenta la codifica P di ripetizione nei §§7.7–7.8.
- Nel G71/G70, P e Q possono delimitare il profilo: non è una chiamata M98.
- Macro B aggiunge variabili e controllo flusso, ma non cambia il significato fondamentale di O e N.
- M99 P110 e M98 Q100 non sono confermati dalle pagine CMZ disponibili.

Fonti:
1. C.M.Z., Manuale di programmazione – Codici G tipo A, TX/TA/TD/TTL, V1.10, 2022: §7.6 p.81; §7.7 pp.82–83; §7.8 pp.84–86.
2. FANUC, Series 30i/300i, 31i/310i, 32i/320i – User’s Manual, B-63944EN/03: capitolo 13, in particolare §13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Documento Model A, usato solo come riferimento generale.
3. Manuale operativo e specifica di fornitura del singolo CMZ TA: prevalgono per optional, PLC, formati e parametri installati.

Audit tecnico: confidenza alta sui concetti O/N e sugli esempi CMZ citati; media sulle funzioni non documentate nel manuale CMZ disponibile e sulle opzioni del singolo esemplare.